



Visado



FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
SILABO DE LA EXPERIENCIA CURRICULAR
" Química Ambiental "

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

- 1.1. Área: Ciencias Básicas y Tecnológicas
 1.2. Facultad: Ingeniería Química
 1.3. Departamento académico: Química
 1.4. Programa de Estudios: Ingeniería Ambiental
 1.5. Sede: Trujillo
 1.6. Año y semestre académico: 2025 - I
 1.7. Ciclo: III
 1.8. Código de curso: 2155
 1.9. Sección(es)/grupo(s): A
 1.10. Créditos: 5
 1.11. Pre requisito: Introducción a la Ingeniería y Química Orgánica
 1.12. Inicio – Término: 07 de abril al 26 de julio.
 1.13. Tipo: Especifico- Obligatorio
 1.14. Organización semestral del tiempo (semanas): 17 semanas

Tipo Actividades	Total de Horas	Unidades		
		I	II	III
Sesiones Teóricas	46	15	15	16
Sesiones Prácticas	62	20	20	22
Sesiones de Retroalimentación	4	1	1	2
Total Horas	112	36	36	40

1.15. Docente / equipo de docente(s):

Condición	Apellidos y Nombres	Profesión	Email
Coordinador	MSc. Alcántara Campos José Carlos	Ingeniero Químico	jalcantarac@unitru.edu.pe
Docente 1	Mg. Vásquez Blas Carlos	Ingeniero Químico	cvasquez@unitru.edu.pe

II. SUMILLA

2.1. Área: Estudios específicos

2.2. Naturaleza

La experiencia curricular de Química Ambiental es de naturaleza Específica y de carácter Teórico – Práctico; contribuye al logro de las capacidades terminales: CTT 1.1, CTT 3.2, CTD1.2, y la competencia general CG5.



Visado 2.3. Propósito

Tiene como propósito que el estudiante de ingeniería ambiental entienda la función que cumplen en la atmósfera los compuestos gaseosos de baja concentración en su relación con el potencial del calentamiento global, así como el potencial para la acidificación de los océanos, la destrucción de la capa de ozono y la contaminación del agua y suelo. Dentro de los temas principales abordados se tienen, en cuenta: fundamentos básicos de la química ambiental, química del aire, química del agua y la química del suelo. Es útil para identificar y formular las causas de los problemas ambientales.

2.4. Contenido

Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en 3 unidades:

- i. Fundamentos básicos de química ambiental
- ii. Química verde y Química del aire
- iii. Química del agua y Química del suelo

III. COMPETENCIA

Se desarrollara los contenidos de esta experiencia curricular de manera semipresencial, la parte virtual serán para las prácticas de aula, utilizando la plataforma de la UNT vinculada a gmail con su aula virtual, video conferencias con google meet, la web de YouTube para ejemplos de casos de estudio y las herramientas contenidas en el google drive. La parte presencial comprenderá las sesiones de practica de laboratorio y parciales de cada unidad correspondiente.

UNIDADES DE COMPETENCIA

UC1: Demuestra compromiso y sensibilidad ante los problemas de su entorno para promover el desarrollo social y la preservación del medio.

UC3: Gestiona su aprendizaje usando estrategias adecuadas en la solución de problemas académicos y sociales para desarrollar su pensamiento crítico cultura investigativa e innovación.

UC1GA: Comprende, Identifica y evalúa aspectos ambientales y su correlación con la normatividad ambiental nacional e internacional vigente, desarrollando un trabajo en equipo proactivo mediante la formulación de proyectos y empleando herramientas de ingeniería ambiental.

ARTICULACION CON LA COMPETANCIA GENERAL DE LA UNT

Competencias Generales de la UNT

CG5. Realiza movilidad académica local, nacional e internacional para optimizar su desempeño académico profesional garantizando su perfil de egreso.



Visado PROGRAMACION ACADEMICA



CAPACIDADES TERMINALES (CT)	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ORGANIZACIÓN DE UNIDADES Y CONTENIDOS	ESTRATEGIA DIDÁCTICA	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACION	SEMANAS (INICIO Y TÉRMINO)
CTT 1.1. Demuestra compromiso y participación para optimizar su trabajo en equipo con sus pares.	RDA 1: Al finalizar la unidad el estudiante debe comprender la importancia de la química ambiental, las propiedades básicas de los productos químicos, los procesos de transformación, degradación ambiental y toxicología y la presencia de contaminantes en el medio ambiente	Unidad I Fundamentos Básicos de la Química Ambiental Presentación y socialización del silabo. El Papel Fundamental y la Importancia de la Química Ambiental Practica de Aula N° 1 Práctica de laboratorio N° 1 Medición de densidad y solubilidad de algunas sustancias.	Inicio: Socialización del silabo y visión preliminar de 1º clase Desarrollo: Exposición docente en la sesión de clase. Cierre: Realización de práctica de aula N° 1 Exposición del docente (presencial) de práctica de laboratorio N° 1	Practica de Aula N° 1 calificada Practica de Laboratorio N° 1 calificada	Test de evaluación de Practica de Aula N° 1 Evaluación de Informe de Practica de Laboratorio N° 1	1º Semana Inicio: 07-04-2025 Termino: 13-04-2025
		Enlaces y Moléculas: Su Influencia en las Propiedades Físico-Químicas en el Medio Ambiente Practica de Aula N° 2 Práctica de Laboratorio N° 2 Medición de pH y conductividad de soluciones	Inicio: Visión preliminar del tema o contenido Desarrollo: Exposición docente en la sesión de clase. Cierre: Realización de practica N° 2 Exposición docente (presencial) de práctica de laboratorio N° 2	Practica de Aula N° 2 calificada Practica de Laboratorio N° 2 calificada	Test de evaluación de Practica de Aula N° 2 Evaluación de Informe de Practica de Laboratorio N° 2	2º Semana Inicio: 14-04-2025 Termino: 20-04-2025
		Procesos de Transformación y Degradación Ambiental. Practica de Aula N° 3 Práctica de Laboratorio N° 3 Degradación de la fenoltaleína en solución de hidróxido de sodio	Inicio: Visión preliminar del tema o contenido Desarrollo: Exposición docente en la sesión de clase. Cierre: Realización de práctica de aula N° 3 Exposición docente (presencial) de práctica de laboratorio N° 3	Practica de Aula N° 3 calificada Practica de Laboratorio N° 3 calificada	Test de evaluación de Practica de Aula N° 3 Evaluación de Informe de Practica de Laboratorio N° 3	3º Semana Inicio: 21-04-2025 Termino: 27-04-2025
		Toxicología ambiental Practica de Aula N° 4 Práctica de Laboratorio N° 4 Medición de la degradación de pesticidas por espectroscopia UV-Vis	Inicio: Visión preliminar del tema o contenido Desarrollo: Exposición docente en la sesión de clase. Cierre: Realización de práctica de aula N° 4 Exposición docente (presencial) de práctica de laboratorio N° 4	Practica de Aula N° 4 calificada Practica de Laboratorio N° 4 calificada	Test de evaluación de Practica de Aula N° 4 Evaluación de Informe de Practica de Laboratorio N° 4	4º Semana Inicio: 28-04-2025 Termino: 04-05-2025
CTD 1.2. [RE I07] Medio Ambiente y Sostenibilidad: Comprende y valúa el impacto de las soluciones a problemas complejos de ingeniería en un contexto global, económico, ambiental y social.	RDA 2: El estudiante mediante video conferencia explica el desarrollo del 1º Avance del Proyecto de RSU relacionados con los impactos ambientales generados en aire, agua y suelo					



Visado

CAPACIDADES TERMINALES (CT)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

ORGANIZACIÓN DE UNIDADES Y CONTENIDOS

ESTRATEGIA DIDACTICA

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO

INSTRUMENTOS DE EVALUACION

SEMANAS (INICIO Y TERMINO)

CTT 3.2. Gestiona el autoaprendizaje y metaprendizaje empleando estrategias adecuadas y efectivas como el aprendizaje colaborativo, cooperativo autónomo y permanente para mejorar su capacidad de resolución de problemas comunicación e investigación.

RDA 3: Al finalizar la unidad el estudiante será capaz de comprender la importancia de la atmosfera, reconocer el efecto de las partículas y contaminantes orgánicos e inorgánicos presentes en el aire.

Evaluación Presencial: Primer Examen Parcial
Proyecto de Responsabilidad Social
1º Avance de desempeño medido con el resultado de aprendizaje y su CTD 1.2
Trabajo de Investigación Formativa (TIF)
1º Unidad

Unidad II: Química Verde y Química del Aire
Química Verde. Principios y Conceptos de química verde. Residuos: Producción. Problemas y Prevención.
Practica de Aula N° 5
Práctica de Laboratorio N° 5
Principios 7 y 10 de Química Verde

La atmosfera. Materia y sus ciclos. Transferencia de masa y energía en la atmosfera
Practica de Aula N° 6
Práctica de Laboratorio N° 6
Determinación de la cantidad de partículas en el aire

TD 1.2.
[RE I07] Medio Ambiente y Sostenibilidad: Comprende y evalúa el impacto de las soluciones a problemas complejos de ingeniería en un contexto global, económico, ambiental y social

RDA 4: El estudiante mediante video conferencia explica el desarrollo del 2º Avance del Proyecto de RSU relacionados con los impactos ambientales generados en aire, agua y suelo

La atmosfera composición. Compuestos químicos presentes en la atmosfera
Practica de Aula N° 7
Práctica de Laboratorio N° 7
Determinar el rendimiento en la producción de gas CO₂ en una reacción química

Inicio: Visión preliminar del tema o contenido
Desarrollo: Presentación de 1º Avance del PRSU
Cierre: Desarrollo de prueba de conocimientos N° 1
Exposición de los alumnos del 1º TIF

Inicio: Visión preliminar del tema o contenido.
Desarrollo: Exposición docente en la sesión de clase.
Cierre: Realización de práctica de aula N° 5
Exposición docente (presencial) de práctica de laboratorio N° 5

Inicio: Visión preliminar del tema o contenido.
Desarrollo: Exposición docente en la sesión de clase.
Cierre: Realización de práctica de aula N° 6
Exposición docente (presencial) de práctica de laboratorio N° 6

Inicio: Visión preliminar del tema o contenido.
Desarrollo: Exposición docente en la sesión de clase.
Cierre: Realización de práctica de aula N° 7
Exposición docente (presencial) de práctica de laboratorio N° 7

1º Examen Parcial calificado
Informe de proyecto de RSU (1º Avance)
Informe de Trabajo de Investigación Formativa (TIF) 1º Unidad

Practica de Aula N° 5 calificada

Practica de Laboratorio N° 5 calificada

Practica de Aula N° 6 calificada

Practica de Laboratorio N° 6 calificada

Practica de Aula N° 7 calificada

Practica de Laboratorio N° 7 calificada

1º Examen Parcial

Rubrica de RSU RDA 2
Rubrica de TIF RDA 2

Test de evaluación de Practica de Aula N° 5

Evaluación de Informe de Practica de Laboratorio N° 5

Test de evaluación de Practica de Aula N° 6

Evaluación de Informe de Practica de Laboratorio N° 6

Test de evaluación de Practica de Aula N° 7

Evaluación de Informe de Practica de Laboratorio N° 7

5º Semana
Inicio:
05-05-2025
Termino:
11-05-2025

6º Semana
Inicio:
12-05-2025
Termino:
18-05-2025

7º Semana
Inicio:
19-06-2025
Termino:
25-05-2025

8º Semana
Inicio:
26-05-2025
Termino:
01-06-2025



Capacidades Terminales (CT)	Resultados de Aprendizaje	Organización de Unidades y Contenidos	Estrategia Didáctica	Evidencia de Desempeño	Instrumentos de Evaluación	Semanas (Inicio y Término)
Visado CTT 3.2. Gestiona el autoaprendizaje y metaprendizaje empleando estrategias adecuadas y efectivas como el aprendizaje colaborativo, cooperativo autónomo y permanente para mejorar su capacidad de resolución de problemas comunicación e investigación. CTD 1.2. [RE I07] Medio Ambiente y Sostenibilidad: Comprende y evalúa el impacto de las soluciones a problemas complejos de ingeniería en un contexto global, económico, ambiental y social	RDA 5: Al finalizar la unidad el estudiante será capaz de definir las propiedades importantes del agua, explicar los procesos químicos y bioquímicos que se dan en el sistema acuático.	Importancia de la atmósfera. Características físicas de la atmósfera. Reacciones químicas en la atmósfera Práctica de Aula N° 8 Práctica de Laboratorio N° 8 Medición de concentración de gases utilizando equipos portátiles	Inicio: Visión preliminar del tema o contenido. Desarrollo: Exposición docente en la sesión de clase. Cierre: Realización de práctica de aula N° 8 Exposición docente (presencial) de práctica de laboratorio N° 8	Práctica de Aula N° 8 calificada Práctica de Laboratorio N° 8 calificada	Test de evaluación de Práctica de Aula N° 8 Evaluación de Informe de Práctica de Laboratorio N° 8	9ª Semana Inicio: 02-06-2025 Término: 08-06-2025
		Evaluación Presencial: Segundo Examen Parcial Proyecto de Responsabilidad Social 2º Avance de desempeño medido con el resultado de aprendizaje y su CTD 1.2 Trabajo de Investigación Formativa (TIF) 2ª Unidad	Inicio: Visión preliminar del tema o contenido Desarrollo: Presentación de 2º Avance del PRSU Cierre: Desarrollo de prueba de conocimientos N° 2 Exposición de los alumnos del 2º TIF	2º Examen Parcial calificado Informe de proyecto de RSU (2º Avance) Informe de Trabajo de Investigación Formativa (TIF) 2ª Unidad	2º Examen Parcial Rubrica de RSU RDA 4 Rubrica de TIF RDA 4	10ª Semana Inicio: 09-06-2025 Término: 15-06-2025
		Unidad III: Química del Agua y Química del Suelo Fundamentos de la Química Acuática. Agua en sus moléculas hasta los océanos. Análisis de las características de los cuerpos de agua. Práctica de Aula N° 9 Práctica de Laboratorio N° 9 Análisis de oxígeno disuelto y otros Indicadores en aguas de ríos	Inicio: Visión preliminar del tema o contenido. Desarrollo: Exposición docente en la sesión de clase. Cierre: Realización de práctica de aula N° 9 Exposición docente (presencial) de práctica de laboratorio N° 9	Práctica de Aula N° 9 calificada Práctica de Laboratorio N° 9 calificada	Test de evaluación de Práctica de Aula N° 9 Evaluación de Informe de Práctica de Laboratorio N° 9	11ª Semana Inicio: 16-06-2025 Término: 22-06-2025
	RDA 6: El estudiante mediante video conferencia explica el desarrollo del 3º Avance del Proyecto de RSU relacionados con los impactos ambientales generados en aire, agua y suelo	Introducción a la química acuática. Gases en el agua. Alcalinidad. Calcio y otros metales en el agua. Práctica de Aula N° 10 Práctica de Laboratorio N° 10 Uso de biopolímeros en la adsorción de colorantes	Inicio: Visión preliminar del tema o contenido. Desarrollo: Exposición docente en la sesión de clase. Cierre: Realización de práctica de aula N° 10 Exposición docente (presencial) de práctica de laboratorio N° 10	Práctica de Aula N° 10 calificada Práctica de Laboratorio N° 10 calificada	Test de evaluación de Práctica de Aula N° 10 Evaluación de Informe de Práctica de Laboratorio N° 10	12ª Semana Inicio: 23-06-2025 Término: 29-06-2025



Visado

CAPACIDADES TERMINALES (CT)

CAPACIDADES TERMINALES (CT)	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ORGANIZACIÓN DE UNIDADES Y CONTENIDOS	ESTRATEGIA DIDACTICA	EVIDENCIA DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACION	SEMANAS (INICIO Y TERMINO)
CTT 3.2. Gestiona el autoaprendizaje y metaprendizaje empleando estrategias adecuadas y efectivas como el aprendizaje colaborativo, cooperativo autónomo y permanente para mejorar su capacidad de resolución de problemas comunicación e investigación.	RDA 7: Al finalizar la unidad el estudiante será capaz de entender la química ambiental en la geosfera, sus características físico químicas, reconocer las reacciones.	Proceso de Oxidación-Reducción en química acuática Practica de Aula N° 11 Práctica de Laboratorio N° 11 Electrocoagulación en muestras de aguas de ríos	Inicio: Visión preliminar del tema o contenido. Desarrollo: Exposición docente en la sesión de clase. Cierre: Realización de práctica de aula N° 11 Exposición docente (presencial)de práctica de laboratorio N° 11	Practica de Aula N° 11 calificada Practica de Laboratorio N° 11 calificada	Test de evaluación de Practica de Aula N° 11 Evaluación de Informe de Practica de Laboratorio N° 11	13ª Semana Inicio: 30-06-2025 Termino: 06-07-2025
		Interacciones de fases en química acuática. Bioquímica microbiana acuática Practica de Aula N° 12 Visita Técnica Virtual o Presencial a Empresa	Inicio: Visión preliminar del tema o contenido. Desarrollo: Exposición docente en la sesión de clase. Cierre: Realización de práctica de aula N° 12 Exposición docente (presencial)de práctica de laboratorio N° 12	Practica de Aula N° 12 calificada Practica de Laboratorio N° 12 calificada	Practica de Aula N° 12 calificada Practica de Laboratorio N° 12 calificada	14ª Semana Inicio: 07-07-2025 Termino: 13-07-2025
	RDA 8: El estudiante mediante video conferencia explica a una comunidad educativa el Proyecto de RSU relacionados con los impactos ambientales generados en aire, agua y suelo	Contaminación del agua. Tratamiento del agua. Química ambiental de la geosfera. Características físicas y químicas del suelo. RSU exposición final a institución educativa Evaluación Presencial: Tercer Examen Parcial	Inicio: Visión preliminar del tema o contenido. Desarrollo: Exposición docente en la sesión de clase. Cierre: Desarrollo de prueba de conocimientos N° 3 <u>Visita virtual o presencial a las instalaciones de empresa</u>	Informe de aplicación de proyecto de RSU a comunidad educativa Asistencia a Visita Técnica Virtual o presencial Prueba de conocimiento calificada de la tercera unidad	Rubrica de RSU RDA 8 Evaluación de Informe de Visita Técnica 3ºExamen Parcial	15ª Semana Inicio: 14-07-2025 Termino: 20-07-2025
		Examen Presencial Sustitutorio Este examen se realizara la 16ª semana Examen presencial de Aplazados	Desarrollo de examen sustitutorio Desarrollo de examen de aplazados	Prueba calificada de sustitutorio Prueba calificada de aplazados	Examen de evaluación sustitutorios Examen de evaluación de aplazados	16ª Semana Inicio: 21-07-2025 Termino: 27-07-2025



Visado



V. SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.1 Base legal: Reglamento de Normas Generales de Evaluación y Aprendizaje de los estudiantes de Pregrado de la Universidad Nacional de Trujillo.

5.2 Principios y procedimientos:

- La evaluación a los estudiantes puede ser de inicio o diagnóstica, de proceso o formativa y de resultado o sumativa. también tener en cuenta las **actividades de responsabilidad social e investigación formativa**, con su instrumento de evaluación pertinente.
- Se puede usar adicionalmente la autoevaluación (se evalúa el propio estudiante), la coevaluación (entre pares) y la heteroevaluación (por parte del docente).
- Se evalúan las evidencias concretas a través de: exámenes escritos (EE); responsabilidad social universitaria (RSU), prácticas de laboratorio (PL), prácticas de aula (PA) y trabajos de investigación formativa (TIF), con las cuales los estudiantes demuestran haber logrado aprendizajes y sirven para recoger información, tomar decisiones oportunas e informar a los propios estudiantes y a las autoridades respectivas de las acciones de mejora.
- Las Practicas de Laboratorio (PL) serán diseñadas tomado en consideración las capacidades terminales **CTT 1.1, CTT 3.2** y se evaluara con la presentación de un informe por parte del estudiante.
- El Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria y los Trabajos de Investigación Formativa serán evaluados mediante una rúbrica como instrumento de evaluación, tomando en cuenta la capacidad terminal **CTD 1.2 [RE I07] Medio Ambiente y Sostenibilidad** y su resultado de aprendizaje que se da por cada unidad del curso.
- Al valorar los productos académicos se debe tener en cuenta una ponderación específica según los instrumentos de evaluación empleados. Se deben utilizar instrumentos de evaluación por unidad. La fórmula siguiente permite calcular el promedio promocional:

$$PU_i = EE (0.60) + TIF (0.15) + PL (0.15) + PA (0.10)$$

$$NP = \frac{PU_1 + PU_2 + PU_3}{3}$$



Visado

Donde:



(PUI): Promedio de unidad y (NP): Nota promocional.

5.3 Criterios para la promoción:

El sistema de calificación es vigesimal (0 – 20). La nota aprobatoria es 14. En el promedio promocional, el medio punto (0.5) favorece al estudiante. La asistencia es obligatoria; tener más del 30% de inasistencias injustificadas es causal de inhabilitación.

En caso de estudiantes que asuman la modalidad no presencial con módulo autoinstructivo, la asistencia será en función a las tareas presentadas.

VI. TUTORÍA / ORIENTACIÓN

6.1 Propósito:

Apoyo pedagógico que brindan los docentes a sus estudiantes que requieran acciones correctivas, remediales o de recuperación para alcanzar lograr las competencias y capacidades de la asignatura.

6.2 Desarrollo de la tutoría

- Día : Miércoles
- Horario: 17:00 a 20:00
- Lugar: De forma presencial en cubículo docente.



Visado VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

TÍTULO DEL LIBRO	LUGAR DONDE SE ENCUENTRA	CÓDIGO
1. Armas, C., (2002).Tecnología Ambiental. Editado por: APLI GRAF S.R.L. Trujillo. Perú.	Biblioteca de Ingeniería Química	574.5 A74
2. Andrews J.E. & Brimblecombe P. (2004). An Introduction to Environmental Chemistry. Second Edition. Blackwell Publishing.	Descarga de internet, web de investigación	-----
3. Baird, C. & Cann, M. (2014).Química Ambiental. Editorial Reverté. S.A. Segunda Edición. España.	Descarga de internet, web de investigación	628.5 B16
4. Harrison, R. (2003). El medio ambiente: introducción a la química medioambiental y a la contaminación. Zaragoza: Acribia. 461 p.	Biblioteca Central	540 H22
5. Lancaster M. (2002).Green Chemistry an introductory text. RSC Paperbacks.	Aula virtual del curso (LIBRO TEXTO 2º unidad).	-----
6. Manahan, S. (2001).Fundamentals of Environmental Chemistry. Second Edition. CRC Press	Aula virtual del curso (LIBRO TEXTO 1º unidad)	----- -
7. Manahan, S. (2010).Introducción a la Química Ambiental. Editorial Reverté, S.A. Novena Edición. España.	Aula virtual del curso (LIBRO TEXTO 2º y 3º unidad).	574.526 M22
8. Orozco, C. (2002). Contaminación Ambiental: una visión desde la química. Madrid: Thomson. 668 p.	Biblioteca de Ciencias Biológicas	363.738 O71
9. Orozco, C., Gonzáles, M., Alfayate, J., y Pérez, A. (2003). Problemas resueltos de contaminación ambiental: Cuestiones y problemas resueltos. Madrid: Thomson. 187 p.	Biblioteca de Ciencias Biológicas	363.73 O71
10. Vega de Kuyper, J. (2007). Química del medio ambiente. México D.F. : Alfaomega grupo editor S.A. 234 p.	Biblioteca Central	577.14 V39
11. Des W. Connell (2005). Basic Concepts of Environmental Chemistry. Second Edition. CRC Press	Aula virtual del curso (LIBRO TEXTO 1º unidad)	-----

Nota: El docente facilitará los libros texto en formato pdf en este enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1v4jMhdanykmGbtDp1moJTUQPm5c1aBMw?usp=share_link

PROQUEST

M. Juárez Sanz, J. Sánchez Andreu, and A. Sánchez Sánchez (2006). Química del Suelo y Medio Ambiente. Universidad de Alicante. Segunda Edición. España



Visado



PLAN DE MEJORA

ASIGNATURA:

CICLO:

OBJETIVO: Realizar el acompañamiento cognitivo y socio afectivo del estudiante, para contribuir al logro de las capacidades terminales no logradas.

PERIODO DE UNIDAD: ____ (I) ____ (II) ____ (III)

Capacidad terminal no lograda por el estudiante	Situación problemática del estudiante	Intervención pedagógica	Acciones de acompañamiento académico	Derivación	Evidencias
			- Virtual - Presencia	- Bienestar universitario. - Dpto. psicológico	Registros de atención al estudiante

Trujillo, 31 de marzo del 2025

MSc. José Carlos Alcántara Campos

Código 6375

El presente Silabo de la Experiencia Curricular "**QUIMICA AMBIENTAL**", ha sido Visado por el Director de la ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL, quien da conformidad al silabo registrado por el docente designado por el DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA.